Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Евстигнеев В. М.

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1 Постановка задачи *3*

2 Используемые средства *4*

3 Решение *5*

Характеристическое уравнение **5**

Критерий Гурвица **6**

Критерий Найквиста **7**

Критерий Михайлова **8**

Прямая проверка устойчивости **9**

Сопоставление результатов **10**

4 Исходный код *11*

5 Источники *12*

1 Постановка задачи

Цель работы состоит в исследовании устойчивости линейных систем автоматического управления с помощью алгебраических и частотных критериев и в сопоставлении аналитических результатов с переходными процессами.

- Составить характеристическое уравнение замкнутой системы по заданной передаточной функции разомкнутой системы.
- Проверить устойчивость разомкнутой и замкнутой систем по критерию Гурвица.
- Построить годограф Найквиста разомкнутой системы и проверить устойчивость замкнутой системы.
- Построить кривую Михайлова замкнутой системы и сопоставить выводы трёх критериев.
- Построить переходные характеристики обеих систем при единичном ступенчатом воздействии и объяснить их форму по расположению полюсов.

Вариант задания 2. Рассматривается единичная отрицательная обратная связь. Начальные условия нулевые.

$$W(s) = \frac{1}{0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + 1}$$

2 Используемые средства

Для воспроизведения расчётов подготовлен сценарий MATLAB с использованием Control System Toolbox. Команда *nyquist* возвращает данные для двух видов годографа. Коэффициенты знаменателя замкнутой системы извлекаются командой *tfdata* и передаются в *polyval* для расчёта кривой Михайлова. Команды *step* и *pole* используются для прямой проверки устойчивости.

3 Решение

Характеристическое уравнение

Получим передаточную функцию:

$$W_з(s) = W(s) / [1 + W(s)] = 1 / [D_р(s) + 1].$$

$$W_з(s) = \frac{1}{0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + 2}$$

Обозначим знаменатель передаточной функции разомкнутой системы через $D_р(s)$. Характеристические уравнения получаем, приравнивая знаменатели к нулю:

$$D_р(s) = 0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + 1 = 0,$$

$$D_з(s) = 0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + 2 = 0.$$

Замыкание меняет свободный член с 1 на 2. Порядок уравнения остаётся четвёртым.

Критерий Гурвица

В обоих уравнениях старший коэффициент равен 0,05 и положителен. Согласно критерию Гурвица, для асимптотической устойчивости все четыре угловых главных минора матрицы должны быть строго положительными.

Для полинома $0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + a$ матрица Гурвица имеет вид:

$$H(a) = \begin{bmatrix} 0{,}1 & 1 & 0 & 0 \\ 0{,}05 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0{,}1 & 1 & 0 \\ 0 & 0{,}05 & 1 & a \end{bmatrix}$$

Разложение определителей даёт $\Delta_1 = 0{,}1$, $\Delta_2 = 0{,}1 \cdot 1 - 0{,}05 \cdot 1 = 0{,}05$, $\Delta_3 = 0{,}05 - 0{,}01a$ и $\Delta_4 = a\Delta_3$. Подстановка $a = 1$ для разомкнутой и $a = 2$ для замкнутой САУ даёт значения в таблице 1.

Таблица 1 - Главные миноры матрицы Гурвица

Система	**a**	**Δ_1**	**Δ_2**	**Δ_3**	**Δ_4**
Разомкнутая	1	0,10	0,05	0,04	0,04
Замкнутая	2	0,10	0,05	0,03	0,06

Все миноры положительны. Разомкнутая и замкнутая системы асимптотически устойчивы.

Критерий Найквиста

Годограф строится по частотной характеристике разомкнутой САУ. Подстановка $s = j\omega$ даёт выражение:

$$W(j\omega) = \frac{1}{(0{,}05\omega^4 - \omega^2 + 1) + j(\omega - 0{,}1\omega^3)}.$$

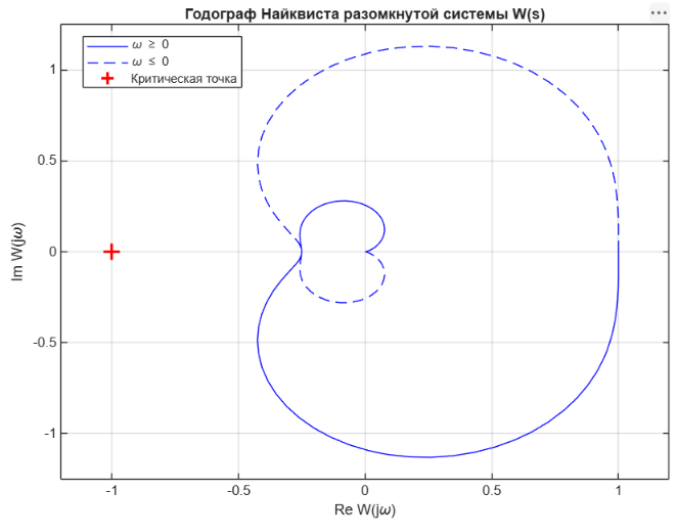


Рисунок 1 - Годограф Найквиста разомкнутой системы

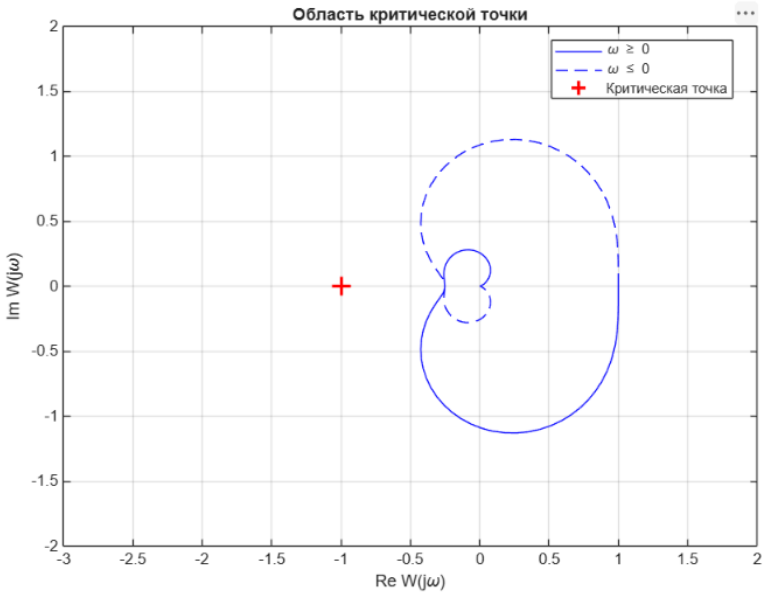


Рисунок 2 - Область критической точки (−1; 0)

При ω = 0 имеем $W(0) = 1$, а при $\omega \to \infty$ годограф стремится к началу координат. Мнимая часть обращается в нуль при положительной частоте $\omega = \sqrt{10}$. В этой точке $W(j\sqrt{10}) = -0{,}25$. Сопряжённые ветви годографа не пересекают луч от $-\infty$ до −1, поэтому число охватов точки (−1; 0) равно нулю.

По критерию Гурвица разомкнутая система не имеет полюсов в правой полуплоскости и на мнимой оси. При нулевом числе охватов замкнутая система асимптотически устойчива.

Критерий Михайлова

Подставим $s = j\omega$ в характеристический полином замкнутой САУ:

$$D_з(j\omega) = (0{,}05\omega^4 - \omega^2 + 2) + j(\omega - 0{,}1\omega^3).$$

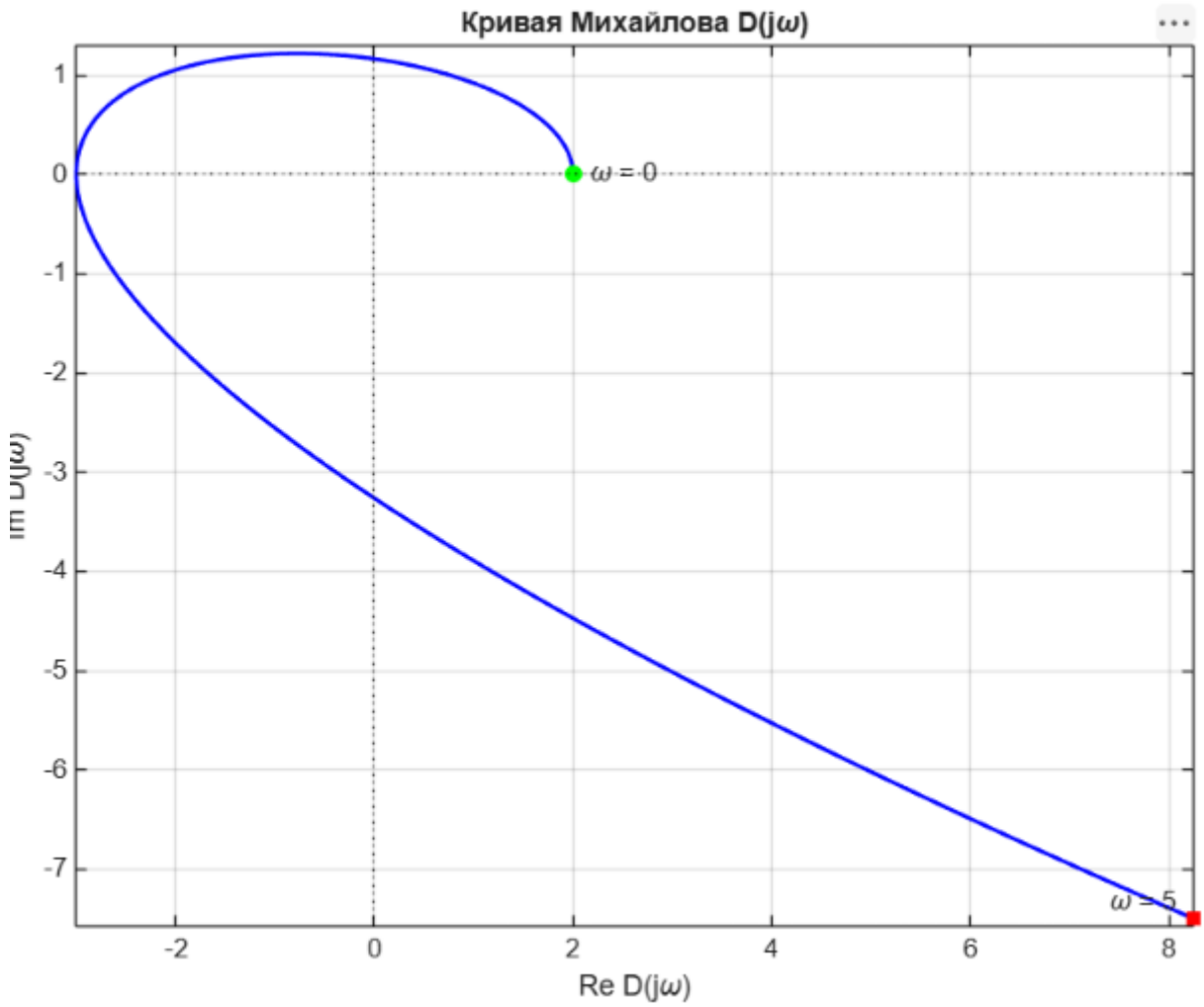


Рисунок 3 - Кривая Михайлова на интервале $0 \le \omega \le 5$ рад/с

Кривая начинается в точке (2; 0). Действительная часть обращается в нуль при $\omega_1 = \sqrt{(10 - \sqrt{60})} \approx 1{,}501$ и $\omega_3 = \sqrt{(10 + \sqrt{60})} \approx 4{,}213$ рад/с. Мнимая часть меняет знак при $\omega_2 = \sqrt{10} \approx 3{,}162$ рад/с, где действительная часть равна −3.

По знакам частей кривая последовательно проходит I, II, III и IV квадранты и не проходит через начало координат. При $\omega \to \infty$ действительная часть растёт как $0{,}05\omega^4$, а мнимая убывает как $-0{,}1\omega^3$. Замкнутая САУ асимптотически устойчива.

Прямая проверка устойчивости

На вход обеих моделей подаётся единичный скачок при нулевых начальных условиях. Пределы переходных характеристик равны статическим коэффициентам $1/D(0)$.

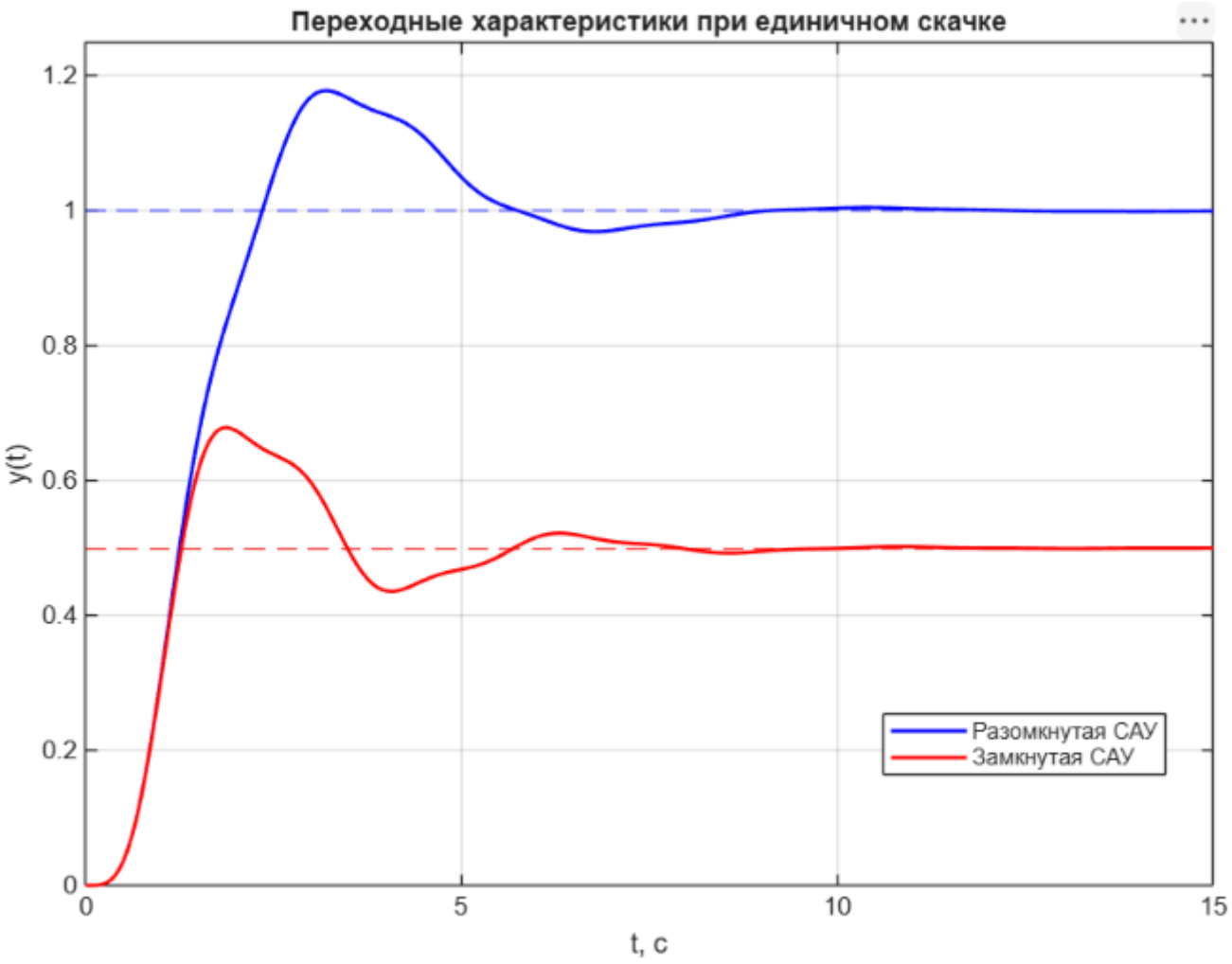


Рисунок 4 - Отклики разомкнутой и замкнутой САУ

Таблица 2 - Полюсы и параметры переходных характеристик

Система	Полюсы	y(∞)	Максимум y(t)	Время максимума, с
Разомкнутая	−0,4703 ± j4,2029 −0,5297 ± j0,9152	1,000	1,1781	3,198
Замкнутая	−0,4649 ± j4,0470 −0,5351 ± j1,4574	0,500	0,6787	1,866

Обе системы имеют по две пары комплексно-сопряжённых полюсов с отрицательными действительными частями. Мнимые части задают частоты колебательных составляющих, а отрицательные действительные части обеспечивают экспоненциальное затухание. Оба отклика сходятся к своим установившимся значениям.

Сопоставление результатов

Критерий Гурвица подтверждает асимптотическую устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ. Для замкнутой системы полученный результат подтверждают отсутствие охватов критической точки на годографе Найквиста и поворот аргумента кривой Михайлова на 2π.

Расчёт переходных процессов согласуется с расположением полюсов. Оба отклика затухают с колебаниями. При замыкании единичной отрицательной обратной связи установившийся выход на единичный скачок уменьшается с 1 до 0,5, а максимум на выбранной временной сетке достигается раньше: через 1,866 с вместо 3,198 с.

Таблица 3 - Сопоставление результатов проверки

Метод	**Разомкнутая САУ**	**Замкнутая САУ**
Гурвиц	Все главные миноры положительны	Все главные миноры положительны
Найквист	Исходная частотная характеристика	Ноль охватов точки (−1; 0)
Михайлов	—	Приращение аргумента 2π
Полюсы и переходные процессы	Полюсы слева, y(t) → 1	Полюсы слева, y(t) → 0,5

4 Исходный код

Работа выполнена в MATLAB. Исходный код доступен в репозитории, файл L4.m

5 Источники

1. Методические указания к лабораторной работе №4 «Исследование устойчивости линейных систем». Таблица вариантов и порядок выполнения работы.
2. MathWorks. Control System Toolbox. Годограф Найквиста (*nyquist*). https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html
3. MathWorks. Control System Toolbox. Переходная характеристика (*step*). https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html
4. MathWorks. Control System Toolbox. Соединение с обратной связью (*feedback*) https://www.mathworks.com/help/control/ref/inputoutputmodel.feedback.html